Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Au fil des découvertes faites en classe, complète les tables et, dans les cadres « **La règle que j'ai découverte** », écris la règle avec tes mots puis son nom officiel. Cette fiche sera ton formulaire des propriétés, des théorèmes et des lois de De Morgan.

Chapitre 3 : Les propriétés : découvrir les règles de calcul

L'ordre a-t-il de l'importance ?

Étape 1 – Comparer : Complète les quatre colonnes.

a	b	a ∧ b	b ∧ a	a ∨ b	b ∨ a
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Étape 2 – Conclure : Que constates-tu ?

☐ a ∧ b et b ∧ a ont la même table ; a ∨ b et b ∨ a aussi.

☐ Seules a ∧ b et b ∧ a ont la même table.

☐ Aucune des colonnes n'est identique.

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Et avec trois variables ?

Étape 1 – Avec ∧ : Complète les deux colonnes (calcule de tête l'intérieur des parenthèses).

a	b	c	a ∧ (b ∧ c)	(a ∧ b) ∧ c
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 2 – Avec ∨ : Complète les deux colonnes.

a	b	c	a ∨ (b ∨ c)	(a ∨ b) ∨ c
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 3 – Conclure : Que peux-tu en déduire ?

☐ La place des parenthèses ne change rien quand il n'y a que des ∧ (ou que des ∨). On peut donc écrire a ∧ b ∧ c sans parenthèses.

☐ Les parenthèses changent toujours le résultat.

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Les constantes 0 et 1

Étape 1 – Calculer : Complète les quatre colonnes (la table n'a que 2 lignes, puisqu'il n'y a qu'une variable).

a	a ∧ 1	a ∧ 0	a ∨ 0	a ∨ 1
0				
1				

Étape 2 – Complète : a ∧ 1 ⇔ ... : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **a ∧ 1** ? Écris l'expression la plus simple possible.

a ∧ 1 ⇔ .....

Étape 3 – Complète : a ∧ 0 ⇔ ... : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **a ∧ 0** ? Écris l'expression la plus simple possible.

a ∧ 0 ⇔ .....

Étape 4 – Complète : a ∨ 0 ⇔ ... : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **a ∨ 0** ? Écris l'expression la plus simple possible.

a ∨ 0 ⇔ .....

Étape 5 – Complète : a ∨ 1 ⇔ ... : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **a ∨ 1** ? Écris l'expression la plus simple possible.

a ∨ 1 ⇔ .....

Étape 6 – Attention, piège ! : En mathématiques, x × 1 = x, x + 0 = x et x × 0 = 0… mais x + 1 ≠ 1. Et en logique, que vaut a ∨ 1 ?

☐ a ∨ 1 ⇔ a + 1, comme en mathématiques.

☐ a ∨ 1 ⇔ 1 : il suffit qu'une des deux conditions soit vraie.

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Une variable et son contraire

Étape 1 – Calculer : Complète les trois colonnes.

a	¬a	a ∧ ¬a	a ∨ ¬a
0			
1			

Étape 2 – Complète : a ∧ ¬a ⇔ ... : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **a ∧ ¬a** ? Écris l'expression la plus simple possible.

a ∧ ¬a ⇔ .....

Étape 3 – Complète : a ∨ ¬a ⇔ ... : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **a ∨ ¬a** ? Écris l'expression la plus simple possible.

a ∨ ¬a ⇔ .....

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Répéter ne sert à rien

Étape 1 – Calculer : Complète les deux colonnes.

a	a ∧ a	a ∨ a
0		
1		

Étape 2 – Complète : a ∧ a ⇔ ... : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **a ∧ a** ? Écris l'expression la plus simple possible.

a ∧ a ⇔ .....

Étape 3 – Complète : a ∨ a ⇔ ... : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **a ∨ a** ? Écris l'expression la plus simple possible.

a ∨ a ⇔ .....

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Distribuer et mettre en évidence

Étape 1 – Distribuer ∧ sur ∨ : Complète les deux colonnes.

a	b	c	a ∧ (b ∨ c)	a ∧ b ∨ a ∧ c
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 2 – Comparer : Les deux colonnes sont-elles identiques ?

☐ Oui : a ∧ (b ∨ c) ⇔ a ∧ b ∨ a ∧ c, comme 2 × (3 + 4) = 2 × 3 + 2 × 4.

☐ Non.

Étape 3 – En mathématiques… : Et dans l'autre sens ? En mathématiques, est-ce que 2 + 3 × 4 = (2 + 3) × (2 + 4) ?

☐ Oui.

☐ Non : 14 ≠ 30. L'addition ne se distribue pas sur la multiplication.

Étape 4 – Distribuer ∨ sur ∧ : Complète les deux colonnes.

a	b	c	a ∨ b ∧ c	(a ∨ b) ∧ (a ∨ c)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 5 – Surprise ! : Et en logique, a ∨ (b ∧ c) ⇔ (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) ?

☐ Non, comme en mathématiques.

☐ Oui ! En logique, ∨ se distribue aussi sur ∧, contrairement à l'addition.

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Étape 7 – À toi : mettre en évidence : Mets la variable **a** en évidence dans **a ∧ b ∨ a ∧ c** (le résultat ne doit contenir la variable a qu'une seule fois).

a ∧ b ∨ a ∧ c ⇔ .....

Chapitre 4 : Les théorèmes : des raccourcis bien pratiques

Le contraire du contraire

Étape 1 – Calculer : Complète les trois colonnes.

a	¬a	¬¬a	¬¬¬a
0			
1			

Étape 2 – Complète : ¬¬a ⇔ … : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **¬¬a** ? Écris l'expression la plus simple possible.

¬¬a ⇔ .....

Étape 3 – Complète : ¬¬¬a ⇔ … : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **¬¬¬a** ? Écris l'expression la plus simple possible.

¬¬¬a ⇔ .....

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Une condition qui ne sert à rien

*Variables : **a** = 1 si tu as fini tes devoirs ; **b** = 1 si tu as rangé ta chambre ; sortie **s** = 1 si tu peux sortir.*

Étape 1 – Traduire : Traduis la phrase de ta maman.

s = ...

Étape 2 – Calculer : Complète la table.

a	b	a ∧ b	s = a ∨ a ∧ b
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Étape 3 – Conclure : À quelle colonne ressemble la colonne s ?

☐ À la colonne a : ranger ta chambre ne change rien !

☐ À la colonne b.

☐ À la colonne a ∧ b.

Étape 4 – Complète : a ∧ (a ∨ b) ⇔ … : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **a ∧ (a ∨ b)** ? Écris l'expression la plus simple possible.

a ∧ (a ∨ b) ⇔ .....

✍️ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Étape 6 – Défi : le démontrer : Les théorèmes se **démontrent** à partir des propriétés. Démontre que a ∨ a ∧ b ⇔ a en utilisant **uniquement** les propriétés découvertes au chapitre précédent, en indiquant la propriété utilisée à chaque ligne.

	Expression	Propriété utilisée
s =	a ∨ a ∧ b	(expression de départ)
⇔		
⇔		
⇔		
⇔		
⇔		

Jour ou nuit, peu importe

*Variables : **b** = 1 si on présente un badge ; **j** = 1 si il fait jour ; sortie **o** = 1 si la barrière s'ouvre.*

Étape 1 – Traduire : Traduis le règlement du parking.

o = ...

Étape 2 – Calculer : Complète la table.

b	j	b ∧ j	b ∧ ¬j	o
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Étape 3 – Conclure : De quoi dépend vraiment l'ouverture de la barrière ?

☐ Uniquement du badge : o a la même colonne que b.

☐ Du badge et du jour.

☐ Uniquement du jour.

✍️ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Alléger une condition

*Variables : **a** = 1 si tu as fini tes devoirs ; **b** = 1 si c'est le week-end ; sortie **j** = 1 si tu peux jouer.*

Étape 1 – Traduire : Traduis la règle.

j = ...

Étape 2 – Calculer : Complète la table.

a	b	¬a ∧ b	j = a ∨ ¬a ∧ b	a ∨ b
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Étape 3 – Conclure : Compare les deux dernières colonnes. Que peux-tu dire ?

☐ Elles sont identiques : le « mais tu n'as pas fini tes devoirs » ne sert à rien.

☐ Elles sont différentes.

Étape 4 – Complète : a ∧ (¬a ∨ b) ⇔ ... : D'après ta table, par quoi peut-on remplacer **a ∧ (¬a ∨ b)** ? Écris l'expression la plus simple possible.

a ∧ (¬a ∨ b) ⇔ .....

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Chapitre 5 : Les lois de De Morgan

Le contraire d'un OU

*Variables : **a** = 1 si le programme est écrit en C ; **b** = 1 si le programme est écrit en JavaScript ; sortie **s** = 1 si on passe dans la partie « sinon ».*

Étape 1 – Calculer : Complète la table.

a	b	a ∨ b	¬(a ∨ b)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Étape 2 – Deux candidats : Voici deux propositions pour simplifier ¬(a ∨ b). Complète leurs colonnes.

a	b	¬a ∨ ¬b	¬a ∧ ¬b
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Étape 3 – Conclure : Quelle proposition est équivalente à ¬(a ∨ b) ?

☐ ¬a ∨ ¬b

☐ ¬a ∧ ¬b

Étape 4 – En français : Comment dire « sinon » en français ?

☐ Le programme n'est pas écrit en C ou il n'est pas écrit en JavaScript.

☐ Le programme n'est écrit ni en C, ni en JavaScript.

Le contraire d'un ET

*Variables : **m** = 1 si il y a de la musique ; **n** = 1 si il y a à manger ; sortie **r** = 1 si la fête est ratée.*

Étape 1 – Traduire avec ¬ : La fête est ratée quand elle n'est **pas** réussie. Écris l'expression de r en plaçant un ¬ devant l'expression « réussie » entre parenthèses.

r = ...

Étape 2 – Faire entrer le ¬ : Par analogie avec l'activité précédente, écris r **sans ¬ devant une parenthèse**. Vérifie ensuite en français que ta réponse a du sens.

r = ...

Étape 3 – Vérifier : Vérifie ta règle avec les tables.

m	n	¬(m ∧ n)	¬m ∨ ¬n
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

✍️ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....